

M0609 기반 다품종 전장판 케이블 · 커넥터 체결상태 검사 시스템

문서	Business Requirements Document (BRD)
버전	v0.1
대상	Doosan M0609 + OnRobot RG2
Phase	Phase 1 접촉식 검사 중심

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명

M0609 기반 다품종 전장판 케이블 · 커넥터 접촉식 체결상태 검사 시스템

1.2 배경

전장판에는 제품별로 다수의 케이블, 커넥터 및 고정부가 존재하며 검사 위치와 접근 방향이 서로 다를 수 있다. 본 프로젝트는 6축 매니퓰레이터의 위치 · 자세 변경 능력을 활용하여 제품별 검사 포인트를 Recipe로 정의하고 여러 방향에서 접촉식 체결검사를 수행하는 소형 PoC를 구현한다.

Phase 1에서는 이미 조립된 상태의 전장판을 검사한다. 로봇이 커넥터를 조립하거나 재체결하는 기능은 범위에 포함하지 않는다.

1.3 핵심 목표

- ① 제품별 필수 검사 포인트의 Recipe 관리
- ② 수직하강 · 측면 · 상부면에 서로 다른 TCP 자세로 접근
- ③ RG2로 Cable/Connector 파지
- ④ Pull Test 기반 체결 · 고정 이상 판정
- ⑤ Point별 PASS/FAIL 결과 Sheet 제공
- ⑥ 향후 Vision 및 조립검사 확장 구조 확보

2. 타깃 도메인 및 PoC 정의

2.1 타깃 도메인

자동차 및 산업용 전장판 / Wiring Harness / 전장 커넥터 및 케이블 고정부 / 다품종 · 다변량 생산환경

2.2 PoC 검사 대상

실제 자동차용 커넥터 사용은 필수 조건이 아니다. RG2 파지가 쉽고 정상/반체결 상태의 물리적 차이를 반복적으로 재현할 수 있는 플라스틱 Connector/Cable Mock - up을 사용한다.

Mock - up 결과는 실제 자동차 커넥터 성능검증이 아니라 다방향 접촉식 체결검사의 공정 원리와 제어 가능성을 검증하는 PoC로 한정한다.

3. 사용자 시나리오

3.1 기본 시나리오

전장판 배치 → Product Recipe 선택 → Point/접근방향/파지/검사조건 로드 → M0609 접근 및 TCP 자세변경 → RG2 파지 → Pull Test → Force/Position 기록 → PASS/FAIL → 다음 Point → 결과 Sheet 생성

3.2 검사 방향

수직하강: 상부에서 아래 방향 접근

측면: 제품 측면으로 수평 접근

상부/천장면: 아래에서 위 방향 접근. Wrist/TCP 상향 자세를 사용한다.

4. 검사 방법

4.1 Pull Test

Pull Test(당김 검사)는 체결된 Cable/Connector를 RG2로 파지한 뒤 체결이 풀리는 방향으로 제한된 힘을 가해 체결상태를 확인하는 접촉식 검사이다.

동일 시험 힘에서 변위가 작고 체결이 유지되면 정상 후보, 변위가 기준을 초과하거나 이탈하면 불량으로 판정한다. 실제 기준값은 시편 선정 후 반복실험으로 결정한다.

4.2 Connector 검사

가능하면 Connector Housing을 직접 파지한다. 완전/반체결, Lock 유지, 비정상 변위, 이탈 여부를 검사한다.

4.3 Cable 고정 검사

Cable 또는 고정부 주변을 파지해 Harness Clip/고정부의 이탈 및 과도한 이동 여부를 검사한다.

4.4 용어

Lateral Test: 체결축과 직각인 옆 방향으로 작은 힘을 가해 유격/고정 이상을 보는 검사.

Wiggle Test: 작은 범위에서 좌우 또는 각도 방향으로 흔들어 체결부 유격과 Force/Torque 반응을 보는 검사. Phase 1 필수범위는 아니다.

5. Recipe 요구사항

5.1 구성

시연용 2~3개 Recipe를 구성하며 Product ID, Point ID, Target Type, Target Pose, Approach Direction, Grip Width/Force, Pull Direction, Test Force, Max Displacement, Force Limit, Result Rule을 포함한다.

6. RG2 파지 요구사항

6.1 Connector

Housing의 평행한 외벽 파지를 우선한다. Lock 구조를 누르지 않고, 검사력보다 충분한 마찰력을 확보하며, 과도한 Grip Force와 Fixture 간섭을 방지해야 한다.

6.2 Cable

Cable은 변형·미끄러짐이 발생하므로 비교적 굵은 Harness를 우선 검토한다. 필요하면 탈착식 고무 패드/단순 보조 Jaw를 사용한다. Robot displacement만으로 체결부 변위를 판정하지 않도록 한다.

6.3 위험

Cable 미끄러짐, Lock 오조작, RG2 - 전장판 간섭, 파지력이 검사 결과에 미치는 영향을 초기 실험에서 확인한다.

7. 검사 결과 Sheet

7.1 출력

Point별 대상, 접근방향, Test Force, Displacement, PASS/FAIL을 표로 제공한다.

7.2 기록

검사일시, Product/Recipe ID, Point ID, Target Type, 접근방향, RG2 설정, Test/Max Force, Robot Position, Displacement, 결과, Error/Abort를 기록한다.

7.3 제품 판정

모든 필수 Point PASS → Product PASS / 하나 이상 FAIL → Product FAIL / 검사 미수행·오류 → ERROR

8. 기능 요구사항

- FR - 01 제품별 Recipe 선택
- FR - 02 복수 Point 지원
- FR - 03 Cable/Connector 구분
- FR - 04 Point별 Pose/Orientation 정의
- FR - 05 3방향 Motion 지원
- FR - 06 RG2 설정
- FR - 07 Force/Position 기록
- FR - 08 Force/Displacement 판정
- FR - 09 Force Limit 안전중단
- FR - 10 Point 결과 저장
- FR - 11 결과 Sheet 생성
- FR - 12 PASS/FAIL/ERROR 구분

9. PoC KPI

접근 성공률, RG2 파지 성공률, Pull Test 반복성, 정상/불량 분리도, Known Defect 검출률, False Fail Rate, 검사 Cycle Time, Force Limit 초과 횟수, Recipe 변경 성공률을 측정한다. 수치 목표는 Baseline 실험 후 확정한다.

10. Phase 구분

Phase 1

2~3 Recipe, 3방향 접근, Cable/Connector 파지, Pull Test, Force/Displacement 판정, 결과 Sheet

Phase 2 - Vision

제품 종류 인식, Recipe 자동선택, 검사 Point 검출, Pose 변화에 따른 좌표 보정. 접촉식 체결판정은 유지한다.

Phase 3 - 선택 확장

Connector 자동조립, 이상 감지 후 Search/Alignment, 재체결 및 재검사. 현재 미니프로젝트 범위에는 포함하지 않는다.

11. M0609 사용 타당성

핵심 가치는 단순 Pull Force 발생이 아니라 서로 다른 위치와 방향에 존재하는 검사 Point에 접근하는 6축 Manipulation 능력이다. 수직하강 · 측면 · 상부 검사를 연속 수행해 TCP Orientation 변경이 실제 검사 요구사항임을 시연한다.

Force/Compliance 기능은 안전한 접촉검사와 Pull Test에 활용하고, 향후 Vision을 결합해 다품종 Flexible Inspection으로 확장한다.

12. Trade - off 및 주요 약점

6축 Robot: 다방향 검사에 유리하지만 단일방향 Pull Test만으로는 과도한 장비가 될 수 있다.

RG2: 동일 Tool 활용이 가능하지만 Cable 미끄러짐과 Housing 형상 의존성이 있다.

접촉식 검사: 체결을 물리적으로 확인하지만 제품에 힘을 가한다.

Mock - up: 불량 재현이 쉽지만 실제 자동차 커넥터 대표성은 제한된다.

Recipe: 다품종 대응이 가능하지만 제품별 Teaching/Parameter 설정이 필요하다.

Force/Displacement: 정량 판정이 가능하지만 시편별 Baseline과 Threshold 튜닝이 필요하다.

Robot 검사: 유연하지만 전용 검사기 대비 Cycle Time이 길 수 있다.

13. PoC 성공 기준

- ① 최소 2개 Recipe 동작
- ② 수직하강 · 측면 · 상부 3방향 시연
- ③ Connector와 Cable 각각 RG2 Pull Test 수행
- ④ 정상/불량 시편 사이 반복 가능한 측정 차이 확인
- ⑤ Point별 PASS/FAIL 생성
- ⑥ Product/Recipe 결과 Sheet 출력
- ⑦ Force Limit 또는 검사실패 시 안전중단

14. 프로젝트 핵심 문장

“ 다품종 전장판의 서로 다른 위치와 방향에 체결된 케이블 · 커넥터를 M0609과 RG2로 접촉 검사하고, 제품별 Recipe에 정의된 Pull Test 조건과 Force/Displacement 데이터를 이용해 검사 포인트별 체결 정상 · 불량을 판정하는 Flexible Robotic Inspection System을 구현한다. ”